國立高雄科技大學

智慧商務系

實務專題計畫書

智能共享單車管理系統(Intelligent bike sharing management system, IBSMS)

組員：　C109156107　王昱翔

C109156227　沈采蓉

C109156234　黃綉蓮

C109193103　伍雯琪

C109193207　黃建銘

指導教授：李仕雄 博士

中華民國 112 年 11 月

目 錄

頁 碼

目錄……i
圖目錄……i
表目錄……i

1. 緒論……1

1.1 計畫背景……1
1.2 計畫動機與目的……1
1.3 商業模型分析……2

2. 實施方法……3

2.1 計畫架構……3
2.2 功能規格……4
2.3 研究成果……5
2.3.1 單車故障偵測建置……6
2.3.2 預防性檢測模組架構與說明……6
2.3.3 感測器資料說明……6
2.3.4 短期共享單車供需預測模型架構與說明……8
2.3.5 操作介面-維護端 Web 畫面……9
2.3.6 操作介面-使用者 APP 畫面……12
2.3.7 操作介面-儀錶板畫面……13

3. 結論與未來展望……14

3.1 結論……14
3.2 未來展望……15

4.工作計畫……15

4.1 專題預期進度表與查核點說明……15
4.2 計畫執行人員資歷與分工……17

5.參考文獻……17

實務專題計劃書審查意見暨回覆表……18

圖 目 錄

頁 碼

圖 1 專題流程圖 3
圖 2 整體系統架構圖 5
圖 3 感測器位置圖 6
圖 4 共享單車預防性檢測模組 6
圖 5 短期共享單車供需預測模型 9
圖 6 Web 登入畫面 9
圖 7 Web 登入成功畫面 10
圖 8 Web 抽車站點畫面 10
圖 9 Web 缺車站點畫面 11
圖 10 Web 單車數據畫面 11
圖 11 Web 維修清單畫面 12
圖 12 APP 登入畫面 12
圖 13APP 註冊畫面 12
圖 14 APP 單車預約畫面 13
圖 15 APP 維修通報畫面 13
圖 16 儀錶板畫面 13

表 目 錄

頁 碼

表 1 商業九宮格 2
表 2 預防性檢測模組異常行為定義表 8
表 3 智能共享單車 BOM 表 14
表 4 預期進度表 16
表 5 預定查核點說明表 16
表 6 執行人員與分工表 17

智能共享單車管理系統(IBSMS)

學生： 王昱翔 指導教授： 李仕雄 博士
沈采蓉
黃綉蓮
伍雯琪
黃建銘

1. 緒論

1.1 計畫背景

近年來智慧手機與物聯網連結了交通工具，產生出新穎的商業服務「移動即服務MaaS」，讓民眾在城市使用交通工具時更加便利，以及降低交通壅塞的問題，例如共享單車租借使用；加上近幾年來 SDGs 永續發展理念推廣，為了發展低碳永續綠運輸，許多城市都有設置共享單車的站點，雖然共享單車租借方便、便宜，但是許多人常常會在借了車子之後，才發現車子有損毀，導致租借的意願下降，不僅如此，在維修單車人員方面，他們需要花大量時間去檢修各個單車，並且實時監測各站點單車數量，隨時做抽、補車的動作，造成人力、時間成本大幅度提高，加上近年來台灣社會少子化現象日趨嚴重,導致企業難以招募到足夠的維護與調度人員來應對大量的維護作業,如何緩解人力需求的缺口也成為企業必須解決的議題。

1.2 計畫動機與目的

為了解決以上問題，本專題將自行架設共享單車租借平台，擬定改良方案並採用創新構想方案解決這些現有問題。分別是單車預防性檢測模組和短期共享單車供需預測模型。首先，單車預防性檢測模組透過感測器檢測單車的胎壓、椅墊、煞車以及快拆桿的相關數據，自動偵測單車零件是否損壞，並通報維修人員，除了避免使用者租借到故障單車，也使維修人員迅速瞭解故障點，提升共享單車維護效率。另一方面，短期共享單車供需預測模型則是運用站點歷史相關數據解決站點停車空位不足的問題，提前預測站點的缺車時間與地點，以解決供需失衡問題，提升共享單車使用率。

這些創新的應用能夠提高共享單車的維護效率和資源使用率，監控單車維修情況，降低了人工檢測和分析成本。此外，透過短期共享單車供需預測，提高站點的單車調度和配置效率，令站點維持一定數量的單車，讓使用者輕易地找到可用單車，增強共享單車的使用體驗且進一步推動共享經濟的發展，是未來城市出行發展的一個重要解決方案。

1.3 商業模型分析

<table>
<tr>
<td rowspan="2">Key Partner
關鍵夥伴
• 政府機構
• 維修人員</td>
<td>Key Activity
關鍵活動
• App開發
• 短期共享單車供需預測模型導入</td>
<td rowspan="2">Value Proposition
價值主張
• 降低租借故障單車使用率
• 提升租借共享單車意願
• 實現智慧交通、永續環境理念</td>
<td>Customer Relationship
客户關係
• 自動化租借模式
• App單車即時資訊</td>
<td rowspan="2">Customer Segment
客户區隔
• 通勤上班族、學生
• 附近居民
• 遊客</td>
</tr>
<tr>
<td>Key Resource
核心資源
• 短期共享單車供需預測
• 自動故障感測技術</td>
<td>Channels
通路
• App
• 於人潮多的地方設置站點</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Cost Structure
成本結構
• 平台、App開發
• 感測器</td>
<td colspan="2">Revenue Stream
收入來源
• 租借單車收入</td>
</tr>
</table>

表 1 商業九宮格

關鍵夥伴(Key Partner)

- 政府機構：城市內的公共設施需與政府機關合作。
- 學校：偌大的校園內共享單車機制能協助學生有效進行移動。
- 大型遊樂園區：提升園區內單車騎乘樂趣與遊玩點間的移動。
- 維修人員：負責共享單車維護作業，日常人力巡檢各區域共享單車。
- 管理單位：能有效進行共享單車的管理、調度及規劃。

關鍵活動(Key Activity)

- APP 開發：使用者透過 APP 了解各個單車資訊或租借服務
- 短期共享單車供需預測模型導入：以使用者租借行為歷史數據建置預測模型，模型提出站點可能缺車的時段，提早調度單車數量，降低因缺車而無法使用設施的民眾比例，進而提升單車使用率。

核心資源(Key Resource)

- 導入雙注意力機制與長短期類神經網路模型短期實現共享單車供需預測。
- 自動故障感測技術：透過單車上佈置的感測器蒐集並回傳資料，於伺服器後台進行整合分析，檢測零件異常狀況，提供一線維修人員故障資訊，節省人工檢耗時的時間成本，提升維護效率，並且透過注意力機制與長短期類神經網路模型提供預防性維護之功能。

價值主張(Value Proposition)

- 降低使用者租借到故障單車的使用率，提升公共設施安心及安全的使用體驗，拉高民眾租借共享單車意願，與克服傳統人力巡檢及移動成本，結合物聯網感測數據應用，進一步實現智慧交通與永續環境理念。

客戶關係(Customer Relationship)

- 自動化租借模式:租借者使用無人自動化管理系統，可以自由的借還單車
- APP 單車即時資訊:結合 APP 使用了解站點即時資訊、單車借還狀態

通路(Channel)

- 虛擬通路：使用者透過 APP 快速掌握附近站點位置與單車數量與狀態，給予使用者便利的租借流程與使用體驗。
- 實體通路：在區域景點處與人潮聚集地設置站點，供使用者至站點借還單車，提升使用者租借系統的意願與便利性。

客戶區隔(Customer Segment)

- 通勤上班族、學生
- 附近居民：單車站點深入於各個社區，使用者可在住家附近就能租借單車
- 遊客：共享單車站點均設置在人潮聚集區域或景點附近，同時相鄰於其他公共運輸系統，站點位置規劃友善，為遊客提供新的交通方式選擇。

成本結構(Cost Structure)

- 平台、APP 開發：維護人員的維護端平台、單車即時資訊 APP。
- 感測器部署：安裝在單車上偵測單車各部位狀況。

收入來源(Revenue Stream)

- 租借收入：使用者至站點使用 APP 租借單車所獲取的報酬，目前基礎計價費率以差別定價法採騎乘四小時內每半小時十元計價方式，四至八小時內以每半小時二十元計價，超過八小時以每半小時四十元計價，其中騎乘未滿半小時以半小時計算，各地區計價方式有些許不同，依其地區規定計價。

2. 實施方法

2.1 計畫架構

本研究於單車的輪胎、煞車、椅墊、快拆桿上安裝感測器，並且結合手機的 APP 讓使用者了解租借狀況、以及單車的損壞情形，配合架設網站提供維修人員了解單車的狀態、需要維修的部位，提升使用者租借品質、安全。

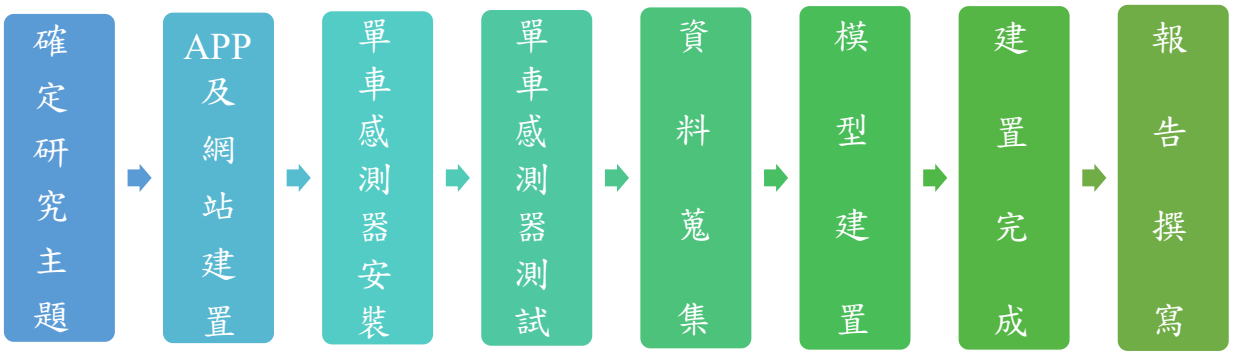


圖 1 專題流程圖

2.2 功能規格

1. 使用者功能
   - 查詢站點資訊：使用者可以查詢各個站點的即時腳踏車數量、可停車數量以及站點位置等資訊。
   - 查詢單車資訊：使用者可以查詢單車的狀態，包括是否可租借、是否有故障等。
2. 維護端功能
   - 站點分析：供需預測分佈圖，提供站點的缺車和抽車資訊。
   - 維護清單：列出需要維修的單車清單，包含車輛代號、站點代號、站點名稱、站點位置、故障點、更新時間。
   - 單車數據：檢視各單車的數據，包括租借次數、椅墊角度、快拆桿鬆緊度、前輪和後輪的胎壓以及煞車的加速度。
   - 站點數據：檢視站點的即時庫存和即時可停車數量，以及停放比例和補車數量的資訊。
   - 單車預防性檢測：自動偵測單車的胎壓、椅墊、煞車以及快拆桿的相關數據，並預測零件的使用壽命，提供預防性維護之功能。
3. 儀表板功能
   - 顯示使用者租借和還車的狀態。
   - 顯示單車的狀態，包括是否有故障問題。
4. 系統架構
   - 使用 Raspberry Pi 4 Model B 作為中控主機，負責接收所有感測器資料。
   - 胎壓、加速度、旋轉和壓力感測器等偵測單車的各項數據，並透過藍芽傳送至中控主機。
   - 儀表板顯示使用者租借和還車的狀態，RFID 感應模組感應單車是否借還成功，回傳所有資料至資料庫中。
   - 資料庫使用 MySQL 存放數據，後端程式語言為 PHP，使用 HTTP 傳送資料至後端。

2.3 研究成果

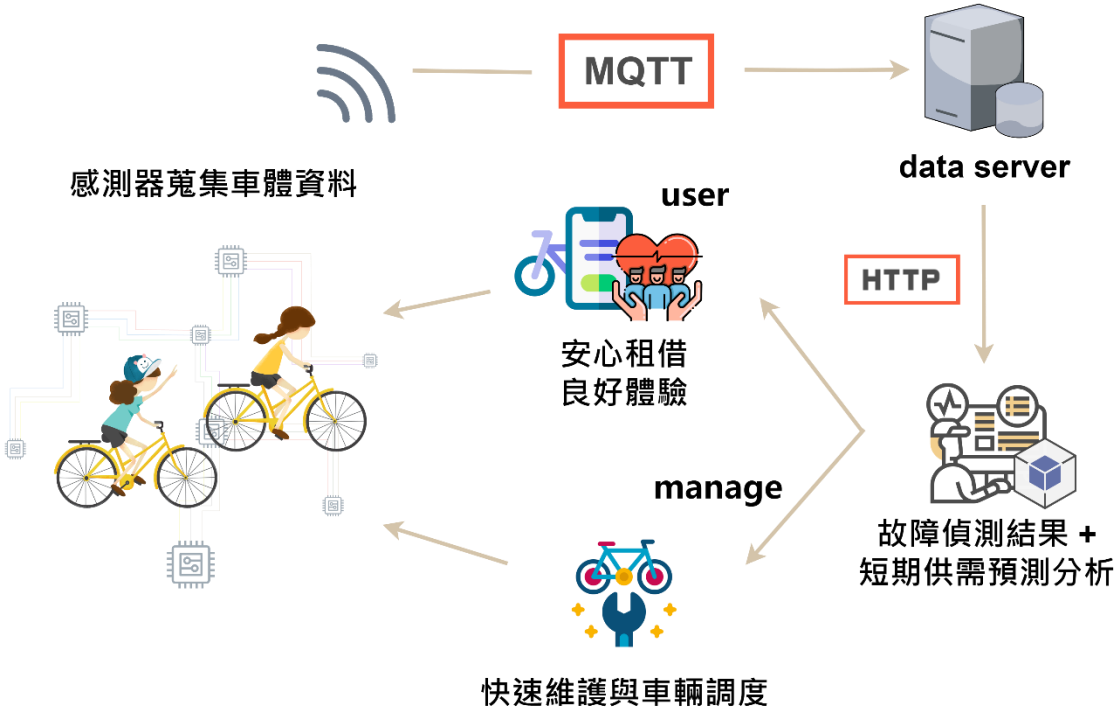


圖 2 整體系統架構圖

本系統利用單車上嵌入的感測器偵測煞車、坐墊角度、快拆桿鬆緊度與輪胎胎壓等較需耗時檢測的零件項目狀態，透過 MQTT 傳輸協定將感測資訊儲存至伺服器中，並透過分析各零件的狀態預測零件故障週期以及提供目前故障資訊，並藉由政府所提供的站點公開資料來預測單車使用率，維護檢測人員便可透過後台管理系統觀看單車的詳細數據，以供人員可快速瞭解站點調度配置及維修零件，預期能大幅度減少人工耗時檢測與人力分析的成本。

2.3.1 單車故障偵測建置

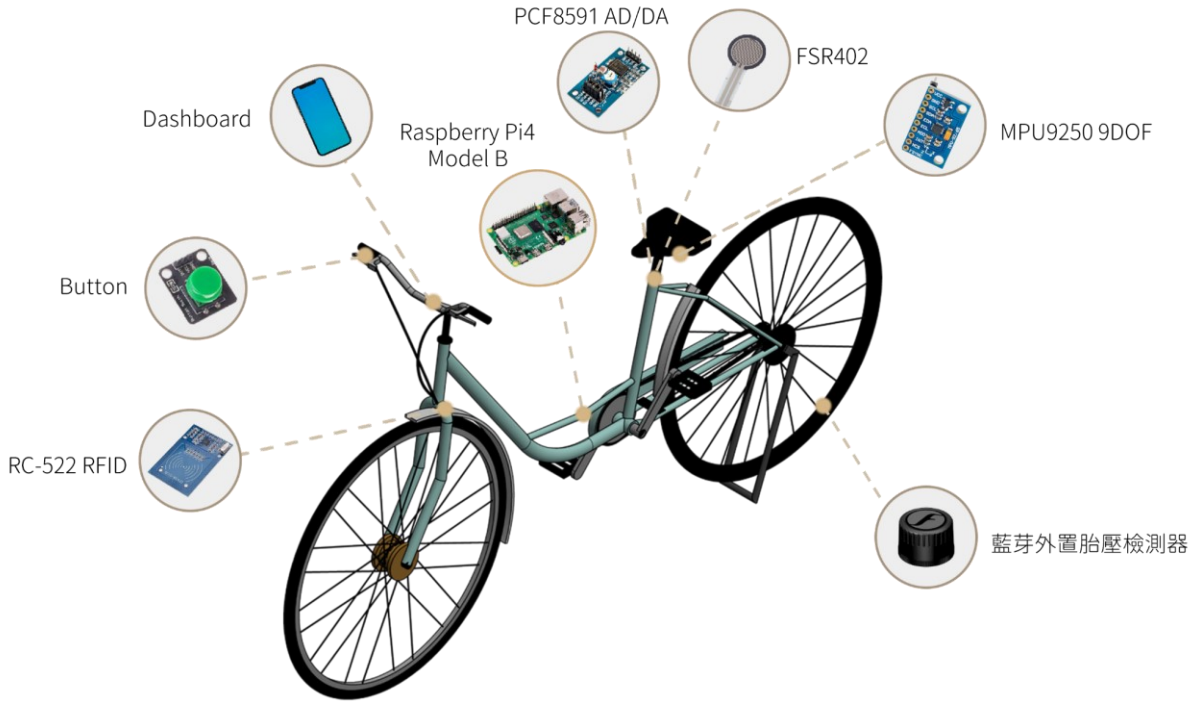


圖 3 感測器位置圖

作品的單車故障偵測部分採用 Raspberry Pi 4 Model B 作為中控主機，而前後輪胎的部分則使用車用藍芽外置胎壓監測器取得胎壓值，並透過藍芽的方式回送至主機；椅墊使用九軸姿態加速度陀螺儀 (MPU9250 9DOF)，偵測椅墊是否旋轉歪斜並且搭配按鈕模組進行煞車動作的測試，檢查是否有故障；快拆桿使用壓力感測器(FSR402)，偵測桿子是否有鬆脫的狀況；單車上配置儀表板，讓使用者了解單車的狀況，並在單車前側設置 RFID 感應模組(RC522)，感應單車是否借還成功，最後將所有資料發送至主機，由主機回傳至資料庫中，如圖 3 所示。

2.3.2 預防性檢測模組架構與說明

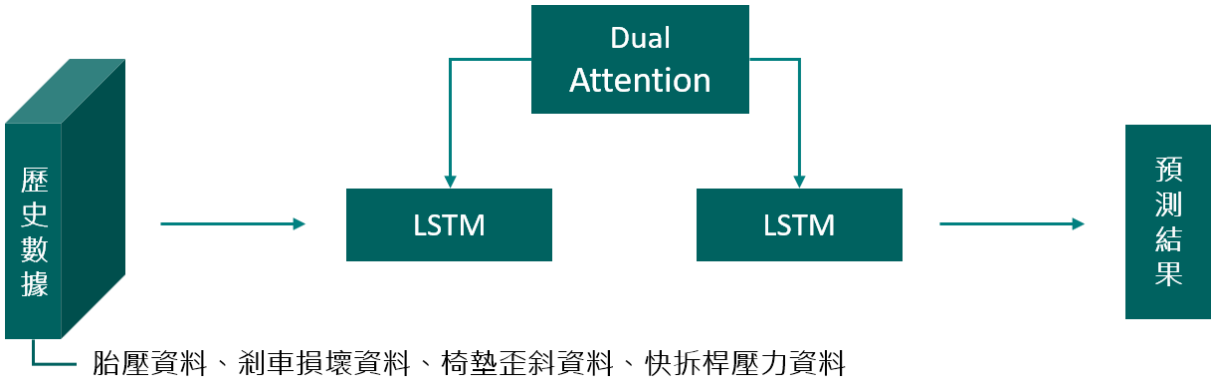


圖 4 共享單車預防性檢測模組

2.3.3 感測器資料說明

由於 YouBike 維護策略最少每隔兩個星期便須對單車做一次檢測，因此本專題提出的預防性故障檢測模組期望能利用感測器所蒐集的歷史數據推斷出未來一個禮拜的故

障車輛，考慮 YouBike 為了延長供租用車體的使用壽命，選擇以耐用零件生產車輛，因此出現嚴重毀損的時間間隔並不會太過頻繁，而長短期類神經網路(LSTM)正適合處理此一累積長時間序列的資訊，加上雙注意力機制的幫助，對於與車輛毀損有相關的重要特徵賦予較多的權重，以提高預測結果的準確性。

欄位名稱	資料型態	欄位描述
timestamp	Date (2023-11-10T09:49:52.369+00:00)	更新時間
bike_id	String (KKH-1000)	單車序號
tire	Array of Double [38.3, 23, 3]	胎壓(胎壓, 溫度, 電池電壓)
latitude	Double(22.61912333)	緯度
longitude	Double(120.34829166)	經度
acceleration	Array of Double [-5.65, 3.36, -5.52]	加速度 m/x^2(X 軸, Y 軸, Z 軸)
speed	Double(1.160183906)	時速速度 km/h
isBrake	Boolean (true)	按鈕偵測是否處於煞車期間
seat_rotate	Array of Double [23.07, 134.36]	坐墊旋轉角度(Roll, Pitch)
seat_tube	Double (248)	快拆桿鬆緊度

表 2 資料型態定義表

由於我們需要快速的寫入大量的單車數據，加上儲存資料的格式不規整，因此選擇具有高擴展性與彈性的 MongoDB。除了高效能外，MongoDB 也支援存儲不同格式和大小的數據，並允許我們在一個單獨的記錄中存儲各種數據類型，特別適合處理本計畫多元與異構的資料數據。為了更準確地了解並分析使用者的騎乘行為，以每 0.25 秒紀錄一次單車的狀態，因此時間格式記錄至毫秒；我們擷取市售的外置胎壓感測器所發送的藍芽廣播封包，並將 16 進位制的資料解析獲取胎壓、溫度與電池電壓的資訊；在旋轉角度方面，我們將九軸姿態加速度陀螺儀 MPU9250 安裝在腳踏車坐墊的正下方，主要偵測坐墊的傾斜情況，若長期呈現傾斜表示坐墊可能有損壞的狀況。透過九軸姿態加速度陀螺儀 MPU9250 中兩種不同的感測元件：加速度計（測量加速度）、陀螺儀（測量角速度），來提供有關物體在空間中的精確方向，這些數據可以用來計算 Roll（滾轉角）和 Pitch（俯仰角）來表示坐墊的旋轉角度：

旋轉角度公式$1-Roll$（滾轉角）$\emptyset$：

$$Roll = arctan\ 2(2(q_w q_x + q_y q_z), 1 - 2(q_x^2 + q_y^2))$$

繞著物體的前後軸（或稱為 X 軸）的旋轉，通常由加速度計的數據計算出來，它告訴我們物體在其橫截面上的傾斜程度，可以反映出坐墊相對於車身的左右傾斜狀態。

旋轉角度公式$2-Pitch$（俯仰角）θ：

$$Pitch = arctan(2(q_w q_y + q_z q_x))$$

繞著物體的橫向軸（或稱為 Y 軸）的旋轉，通常由加速度計的數據計算出來，俯仰運動會使物體前端和尾端相對於運動方向進行上下傾斜，可以反映出坐墊相對於車身的上下傾斜狀態。

Roll 和 Pitch 足以提供足夠的訊息來理解單車的空間方向和運動。Roll 可以告訴我

們坐墊是否左右傾斜，而 Pitch 則能指出坐墊是否上下傾斜，以此作為判斷的依據。

煞車故障檢測則使用單車儀表板內建的加速度計和陀螺儀進行，獲取加速度和位置信息計算速度，配合把手中間的按鈕模組，進行檢測煞車是否異常。在物理學中，加速度是描述物體速度變化的量，這包括速度的大小和方向的變化，使用 x、y 和 z 三個軸，分別對應於物體在三維空間中的加速度，x 代表在單車行進方向上的前後加速度，y 代表單車的左右加速度，z 則代表上下的加速度，準確描繪單車的加速度變化與物體在空間中的運動狀態，加上手機儀表板中的全球定位系統模塊，提供相對準確的位置信息，從而計算出速度。在後續分析煞車行為時，當按下煞車觸壓到按鈕時，我們可以詳細觀察速度的變化，從而判斷使用者減速的合理性。若減速情形不合理，則表示煞車系統可能存在問題。

使用欄位名稱	資料正常範圍	資料異常範圍	異常行為
tire	40～45 正常; 36～39 需注意；	35 以下	胎壓不足
speed、isBrake	當偵測到煞車按下後連續兩筆資料的速度斜率>=0	當偵測到煞車按下後連續兩筆資料的速度斜率<0	煞車失靈
seat_rotate	Roll：35 到-35 區間正常 Pitch：40 到-40 區間正常	數值大於 35 或小於-35 數值大於 40 或小於-40	座管歪斜
seat_tube	235～255 正常	234 以下	快拆桿鬆脫

異常行為	使用感測器資料	說明
煞車失靈	按鈕、速度	按鈕接收是否為煞車狀態，若是(true)的話，則判斷速度斜率數值是否有降低
胎壓不足	胎壓	胎壓數值是否低於 35 PSI
座管歪斜	陀螺儀/加速度	陀螺儀/加速度角度大於 40 度或小於-40 度
快拆桿鬆脫	電阻式薄膜壓力	電阻式薄膜壓力數值低於 235

表 3 預防性檢測模組異常行為定義表

2.3.4 短期共享單車供需預測模型架構與說明

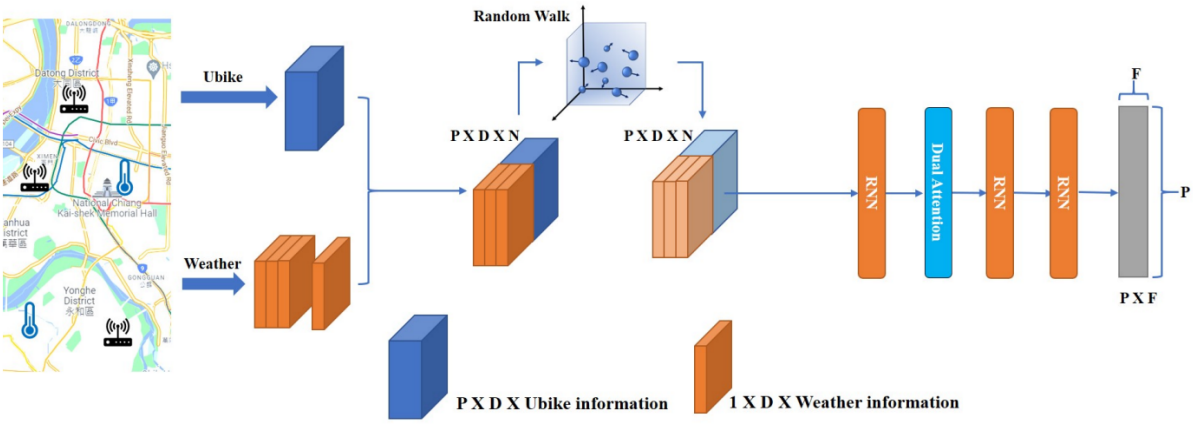


圖 5 短期共享單車供需預測模型

Lee 及 Ku 於 2022 年提出基於雙注意力機制的循環神經網路實現短期共享單車供需的預測，並引入隨機遊走機制維持站點之間的局部關係，能夠更好的適應不同站點位置的局部變化，其研究結果顯示此模型具有更好的預測性能。研究中以台北市站點資訊為訓練樣本，以政府的公開資料獲取前 30 分鐘站點位置的氣象資料與站點租借資訊預測未來 10 分鐘後的使用量，如圖 5 所示。本專題則會以高雄市的站點為主，並且以遷移式學習的機制調整模型與重新訓練模型，以符合本專題之需求。

2.3.5 操作介面-維護端 Web 畫面

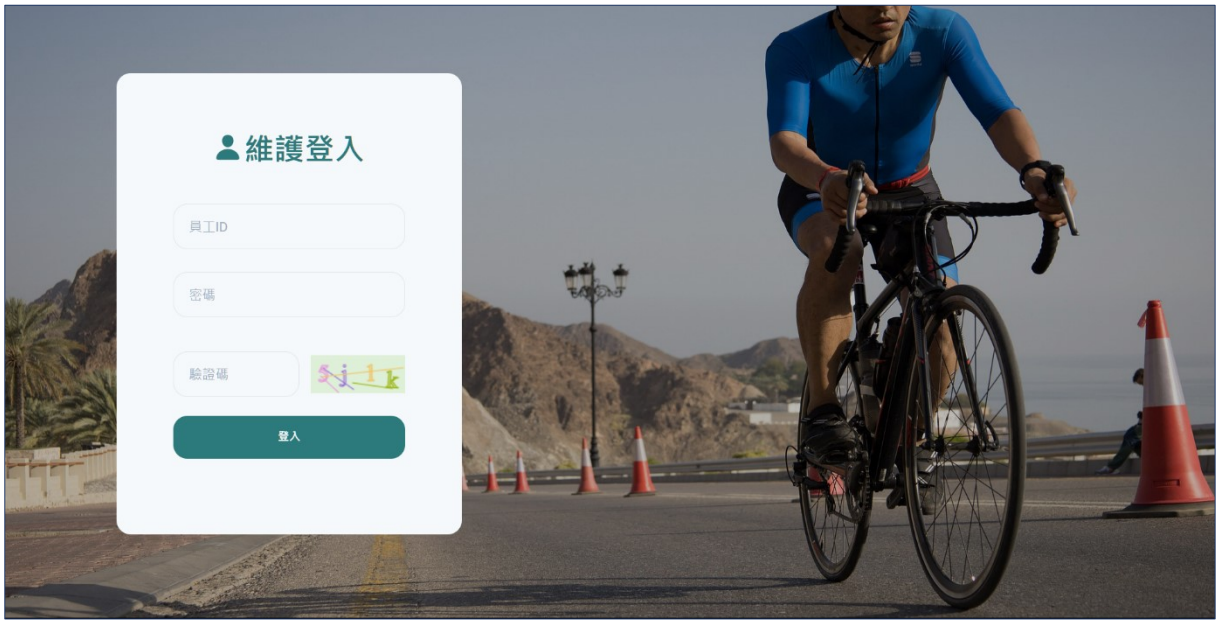


圖 6 Web 登入畫面



圖 7 Web 登入成功畫面



圖 8 Web 抽車站點畫面



圖 9 Web 缺車站點畫面



圖 10 Web 單車數據畫面



圖 11 Web 維修清單畫面

2.3.6 操作介面-使用者 APP 畫面

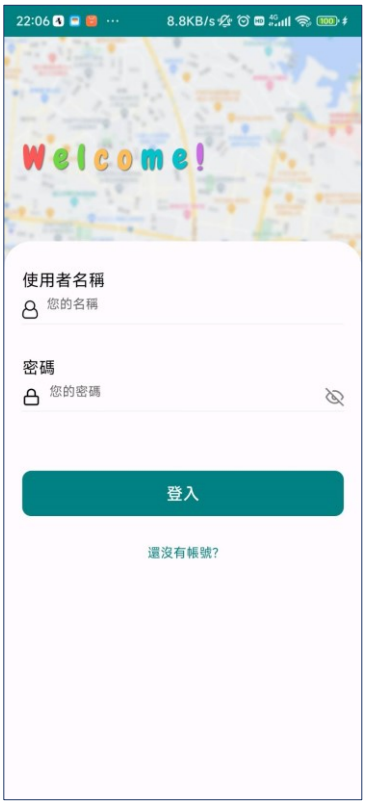


圖 12 APP 登入畫面

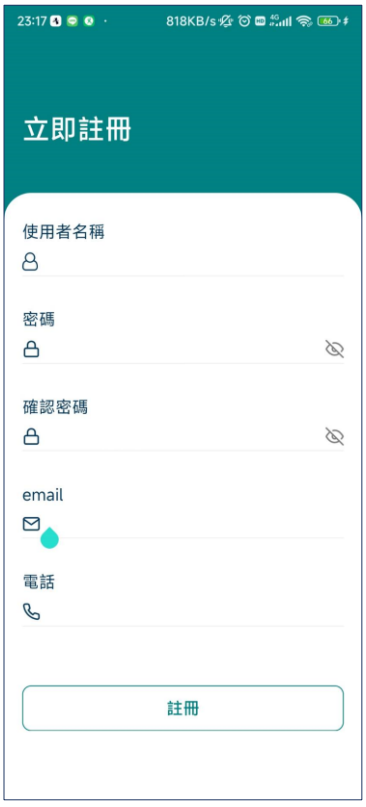


圖 13APP 註冊畫面



圖 14 APP 單車預約畫面



圖 15 APP 維修通報畫面

2.3.7 操作介面-儀錶板畫面

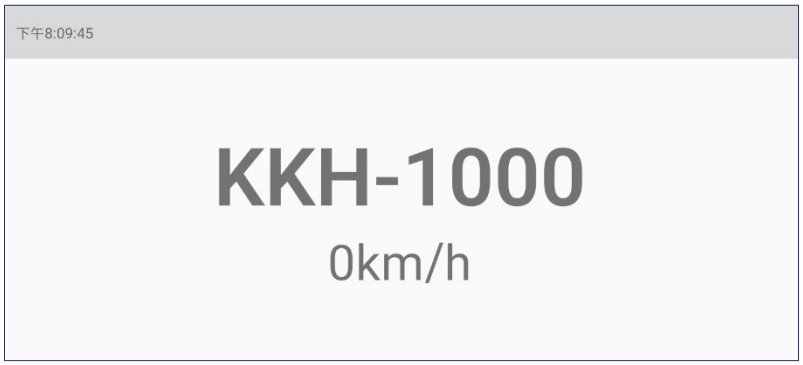


圖 16 儀錶板畫面

3. 結論與未來展望

3.1 結論

感測元件	數量	單價	成本
Raspberry Pi 4 Model B	1	$ 2,238	$ 2,238
【Transcend 創見】64GB 記憶卡 USD300S microSDXC UHS-I U1	1	$ 172	$ 172
GY-521 MPU-6050 三軸陀螺儀與加速計	1	$ 40	$ 40
MTMBYB021 按鈕	1	$ 7	$ 7
KEYES 電阻式薄膜壓力	1	$ 110	$ 110
車用藍芽外置胎壓監測器	2	$ 417	$ 834
胎壓電池-【Maxell】鈕型-CR1632	0	$ 49	$ 0
RC522 RFID	1	$ 35	$ 35
杜邦線	1	$ 40	$ 40
KSS KS-10BK 捲式結束帶	1	$ 57	$ 57
18650 鋰電池 3.7v / 6800mAh	4	$ 26	$ 104
18650 電池盒	1	$ 199	$ 199
成本總計			**$3,836**

表 4 智能共享單車 BOM 表

本計畫配置感測器偵測故障零件的總建置成本為新台幣 3,836 元(詳見表 4)，此成本評估僅於試驗階段的研發，無法充分反映大規模採購時的經濟效益，YouBike 隨著生產規模的擴增，單位成本能夠透過規模經濟以及與硬體供應商進行價格協議而大幅降低。此外，目前選用的 Raspberry Pi 4 Model B，其計算能力對於當前計畫的應用有效能過剩的現象，此配置可為本計畫未來潛在的功能升級提供額外的容量與彈性；至於本計畫於維護成本方面，主要以更換供應感測器運作的電池為主，考慮到現行 YouBike 系統的站點已經採用太陽能獨立供電，我們預期電力將造成過多的額外成本。綜合以上因素，本計畫所提出的智能共享單車管理系統，從長期成本效益的角度，具有明顯的財務優勢與可行性。

為了提供使用者良好的租借服務，YouBike 投入大量人力資源控管各站點的單車數量及檢測故障零件，安排一線工作員輪班負責 24 小時的車輛調度與維護，每台單車均花費一定的時間進行人工調整煞車帶、胎壓等零件檢查，大幅度避免民眾發生不足車輛供使用或租借到故障單車的情形，而隨著建置站點與投放車輛的增加，所需投入的人力成本便愈加龐大。根據自由時報的報導，截至 2023 年 9 月，高雄的 YouBike 共設置 1245 個租賃站點，合計約有 10448 輛共享單車提供服務，在未來四年也有具體增設站點與單車的擴充計畫，對維護與調度的人力需求定比過往更甚，公開招聘員工在求職網站中皆可窺見企業對於人力的迫切需求，而蓄意破壞的問題同時也加重維護人員的負擔。本計畫提出的智能共享單車系統便是期望透過 AIoT 的技術，為一線的維修與調度人員快速

蒐集、計算並提供資訊與決策，使每一單位的人力能夠處理更多的業務，大幅度提升生產力及效率，達成最終提高共享單車營運的整體維護效率的目的，預計能夠降低 5 成的人力需求，在維護方面則提升 2 倍的作業效率。

3.2 未來展望

在智能共享單車管理中，我們整合了物聯網、系統以及機器學習等多項技術，解決了維調人員維護效率與人力短缺的痛點，不僅如此，智能共享單車管理系統也成為了民眾減少共享單車既有安全疑慮的把關工具，帶來了雙向的成長。除了上述應用外，為了完善作品，我們提出了下列幾點方向作為展望。由於單車零件損壞的週期相對較長，使得在收集數據時較難取得有關單車損壞的相關資料。再加上考慮到資料原生性的問題，導致數據量尚不足以滿足基本機器學習訓練所需的資料量，進而影響模型訓練的績效。因此我們將持續進行單車數據的蒐集工作，以解決資料量不足的問題，提高模型的訓練效果。善用 GPS 記錄資料，由於目前僅記錄經緯度與速度資料，而 GPS 資料提供多功能的數據源，可以應用於多個領域，像是利用 GPS 形成連續的數據點，用於分析騎乘者的健康和運動追蹤或與商家合作，透過軌跡發送優惠訊息等，便能夠創造其他的商機，為系統提供更多樣的加值應用。

4.工作計畫

4.1 專題預期進度表與查核點說明

工作項目	111-2						暑假期間				112-1	
進度(日期)	3/13	4/3	4/24	5/15	6/5	6/26	7/17	7/31	8/14	8/28	9/11	10/2
A. 感測器安裝與串接												
1.環境準備												
2.各 sensor 測試與串接												
B.模型訓練												
1.短期單車供需預測												
2.預防性檢測模組												
C.資料庫建立												
1.建立各站點以及單車資料												
2.建立各角色權限表												
D.後端的 api 撰寫												
1.環境準備												
2.撰寫 APP 所需 API												
3.撰寫 Web 所需 API												
E.介面開發												
1.撰寫 APP 畫面												
2.撰寫 Web 畫面												

3.撰寫儀表板畫面												
F.測試												
1.維護網站測試												
2.APP 測試與打包												

表 5 預期進度表

預定查核點說明

查核點編號	預定完成時間	查核點內容
A.1	4 月 3 日	確認 Raspberry Pi 4 Model B 中是否都有安裝所需的軟體/套件，例如 pip、GPIO 等。
A.2	5 月 15 日	1. 確認每個 sensor 是否可以正常運作 2. 撰寫程式，使接收到的數據可以更新到資料庫
B.1	7 月 31 日	1. 準備資料，資料預處理 2. 建置模型，確認結果成功渲染至網站
B.2	10 月 2 日	1. 準備資料，資料預處理 2. 建置模型，確認結果成功渲染至網站
C.1	3 月 13 日	1. 創建一個資料庫 2. 儲存所需站點及單車資料
C.2	4 月 3 日	1. 創建一個資料庫 2. 儲存各角色資料
D.1	4 月 24 日	建立 Lumen 框架並成功運行
D.2	6 月 5 日	1. 編寫 APP 所需 API 2. 確認 APP 各 API 都能順利串接
D.3	6 月 5 日	1. 編寫 Web 所需 API 2. 確認 Web 各 API 都能順利串接
E.1	7 月 31 日	1. 使用 React Native 框架完成介面顯示 2. 介面功能完成
E.2	8 月 28 日	1. 使用 React 框架完成介面顯示 2. 介面功能完成
E.3	7 月 17 日	1. 使用 React Native 完成儀表板介面顯示 2. 介面功能完成
F.1	10 月 2 日	1. 確認畫面顯示無誤 2. 確認各功能順利操作
F.2	8 月 28 日	1. 將開發完 APP 打包成 APK 2. 偵錯 APP 並且成功運行

表 6 預定查核點說明表

4.2 計畫執行人員資歷與分工

編號	姓名	資歷及專長	參與計畫工作項目
1	伍雯琪	Python：3 年 React：2 年 React Native：1 年	介面開發、模型訓練
2	黃綉蓮	Python：3 年 React：2 年 React Native：1 年 PHP：2 年	介面開發、測試
3	黃建銘	Python:2.5 年 React:2 年 React Native:1 年 PHP:2 年 Linux:1.5 年 目前主要較擅長編寫前端畫面	介面開發、資料庫建立、後端的 API 撰寫、測試
4	王昱翔	Python：4 年 React：1 年 Linux：2 年 Nginx：1 年 Node.js：2 年	感測器安裝與串接
5	沈采蓉	Python:3 年 React Native:1 年 Linux:2 年	模型訓練

表 7 執行人員與分工表

5.參考文獻

SDGs - https://futurecity.cw.com.tw/amp/article/1867

MaaS - https://futurecity.cw.com.tw/amp/article/2317

MaaS - https://en.wikipedia.org/wiki/Mobility_as_a_service

YouBike - https://zh.wikipedia.org/zh-tw/YouBike%E5%BE%AE%E7%AC%91%E5%96%AE%E8%BB%8A

短期共享單車預測模型- https://ieeexplore.ieee.org/document/9903284

LSTM - https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E9%95%B7%E7%9F%AD%E6%9C%9F%E8%A8%98%E6%86%B6

實務專題計劃書審查意見暨回覆表

專題名稱：智能共享單車管理系統(Intelligent bike sharing management system, IBSMS)

指導老師：李仕雄 老師

小組成員：

學號	姓名	學號	姓名
C109193103	伍雯琪	C109156227	沈采蓉
C109156234	黃綉蓮	C109156107	王昱翔
C109193207	黃建銘		

書面審查意見暨修正回覆表 年 月 日

編號	計畫審查綜合意見	修正回覆	修正頁碼
1.	0f0 奇點系統的智能單車管理系統?方向有點類似	我們與 0f0 奇點系統的智能單車管理系統不同點: 1. 我們有加入天氣去做單車供需預測，利用前 30 分鐘站點位置的氣象資料與站點租借資訊預測未來 10 分鐘後的使用量。 2. 單車上安裝的儀表板，可以讓使用者在沒有使用手機的當下,直接了解單車的情況、借還狀況。 3. 單車上各部位安裝的感測器，可以更好了解單車的狀況，並回報給單車人員了解損壞的部分，讓維修人員可以更有效率的進行單車維護。	
2.	短期供需預測，如何評估準確性?	1.均方根誤差（RMSE）： 計算預測值和實際值之間的均方根誤差,越小表示預測越準確。 2. 平均絕對誤差（MAE）： MAE 值越小表示模型預測越準確。	
3.	如何實作?與 YouBike 合作?	目前並未計畫與 YouBike 合作	

4.			
5.			
6.			

評審委員：_____